

1주차 1교시 (W1_S1) — 강의 소개 및 Vivado·Vitis 설치

SoC 설계 | Vivado/Vitis 2023.2 · Windows 11 · Digilent Cora Z7-07S

학습 목표

- 강의 자료가 배포되는 GitHub 저장소에 접속해 주차별 문서를 열람할 수 있다
- 이번 학기 "SoC 설계" 과목의 목표를 설명할 수 있다
- AMD(Xilinx) 계정을 만들고 Vivado/Vitis 설치 파일을 내려받을 수 있다
- 자신의 컴퓨터가 설치에 필요한 저장 공간과 사양을 충족하는지 확인할 수 있다
- Vivado/Vitis 설치 과정에서 이번 과목에 필요한 옵션(Zynq-7000 디바이스)을 올바르게 선택할 수 있다
- 설치가 정상적으로 끝났는지 스스로 확인할 수 있다

1.1 강의 자료 저장소 접근 — GitHub

이 과목의 교재와 실습 자료는 **GitHub**라는 사이트의 공개 저장소(repository)로 배포된다. 수업 중 새 주차 자료가 올라오면 각자 웹 브라우저로 접속해서 확인한다.

GitHub이란? 코드와 문서의 변경 이력을 관리하는 **Git**이라는 도구를, 웹에서 편하게 쓸 수 있게 만든 사이트다. 이 과목에서는 "자료를 보고 내려받는 용도"로만 사용하며, 학생이 직접 자료를 수정해서 올릴 필요는 없다.

GitHub 계정 만들기

- 웹 브라우저에서 `github.com` 에 접속한다.
- 우측 상단 **Sign up**을 클릭한다.
- 회원가입 화면에서 다음 항목을 입력한다.
 - Email** — 본인이 접근 가능한 이메일 주소.
 - Password** — 15자 이상, 또는 숫자와 소문자를 포함한 8자 이상.
 - Username** — 이후 저장소 주소·계정 표시에 계속 쓰이므로 알아보기 쉬운 이름으로 정한다 (예: 학번을 포함한 영문 조합).
 - Your Country/Region** — `Korea, South` 선택.
 - (구글·애플 계정이 있으면 상단의 **Continue with Google / Continue with Apple**로 대신 가입해도 된다.)
- Create account**를 클릭한 뒤 이메일 인증(확인 코드 입력)을 완료하면 계정 생성이 끝난다.

Sign up for GitHub · GitHub

https://github.com/signup?ref_cta=Sign+up&ref_loc=header+logged+out&ref_page=%2F&source=header-home

Create your free account

Explore GitHub's core features for individuals and organizations.

See what's included ^

- ✓ Access to GitHub Copilot
Increase your productivity and accelerate software development.
- ✓ Unlimited repositories
Collaborate securely on public and private projects.
- ✓ Integrated code reviews
Boost code quality with built-in review tools.
- ✓ Automated workflows
Save time with CI/CD integrations and GitHub Actions.
- ✓ Community support
Connect with developers worldwide for instant feedback and insights.

Sign up for GitHub

Continue with Google

Continue with Apple

or

Email

Password

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region

Korea, South

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

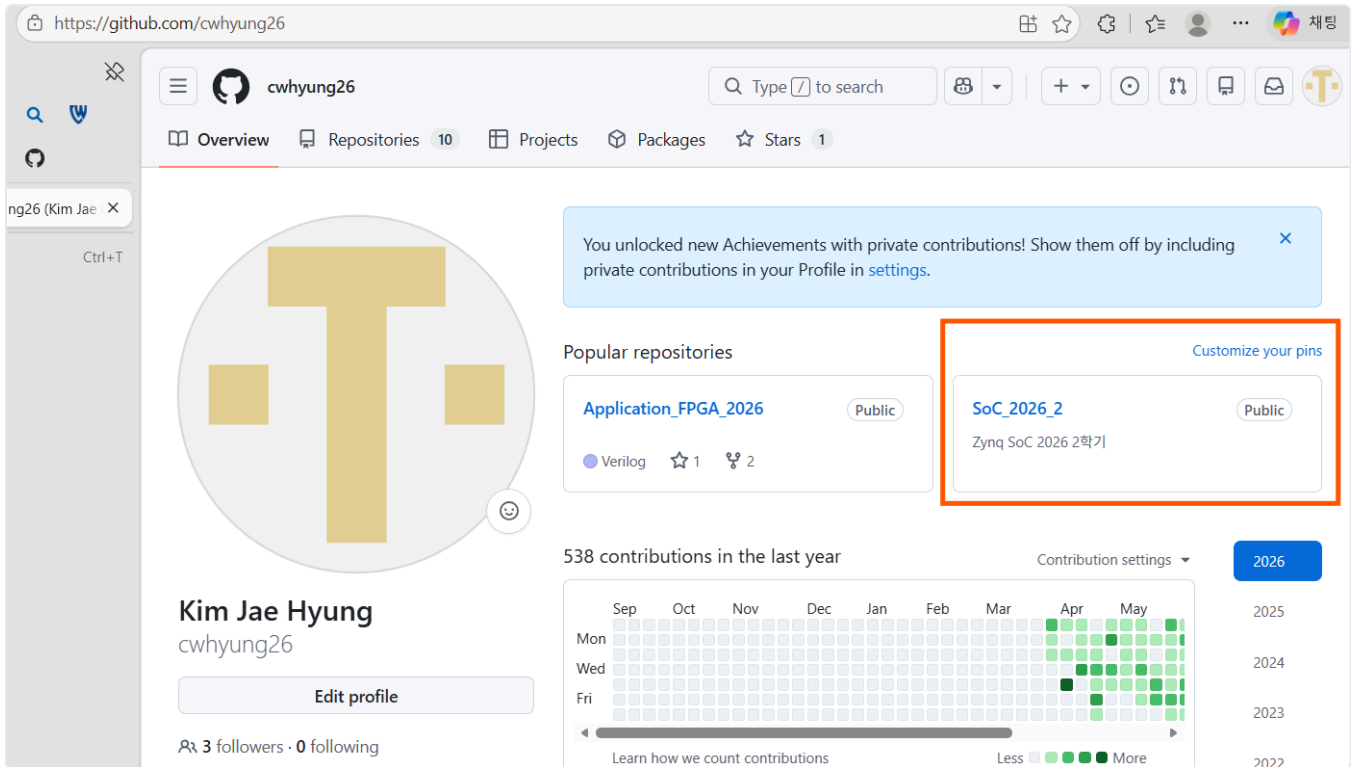
GitHub Copilot

☒ Sign up for Copilot Free for coding assistance on the web, in the IDE, and in the CLI. [See terms](#)

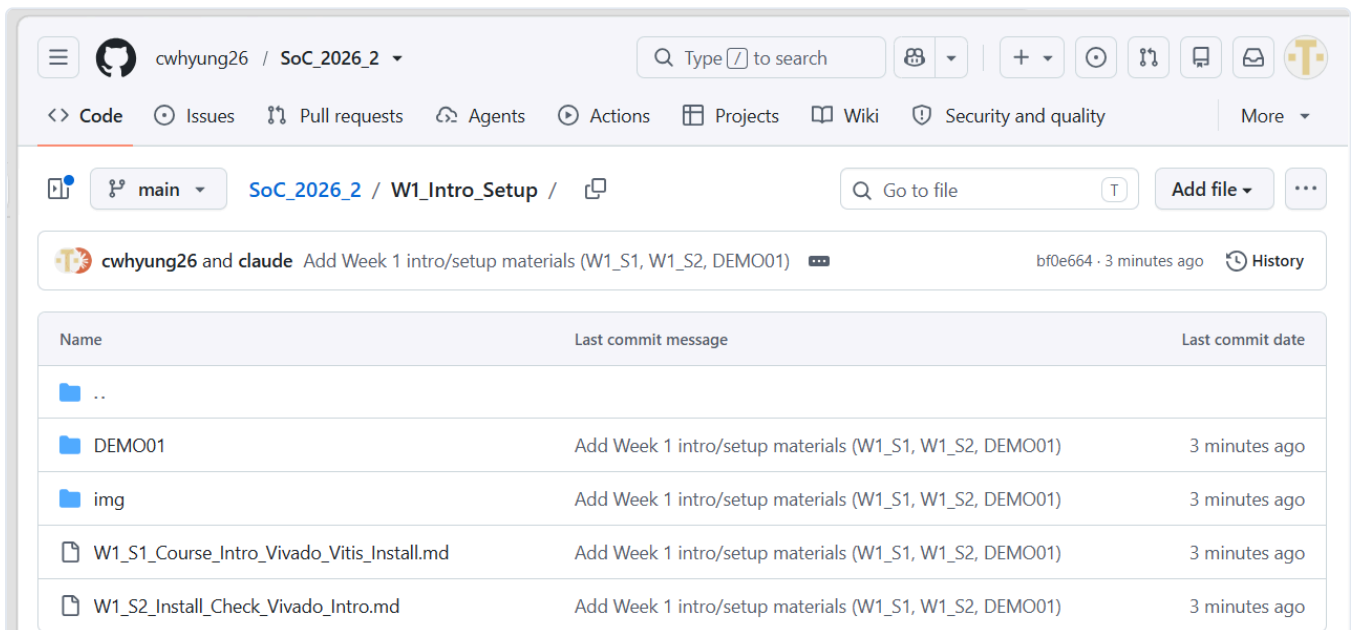
Create account >

강의 저장소 접근 방법

1. 강의 저장소 주소로 접속한다: https://github.com/cwhyung26/SoC_2026_2
 - 또는 담당 교수 GitHub 프로필에서 SoC_2026_2 저장소를 찾아 들어간다.
2. 로그인하지 않아도 내용은 볼 수 있다 (Public 저장소). 파일 목록에서 원하는 주차 폴더(w1_... , w2_...)를 클릭해 들어간다.
3. .md 문서를 클릭하면 GitHub이 자동으로 보기 좋게 변환해서 보여준다.
4. 그림이 포함된 문서도 브라우저에서 그대로 렌더링되어 보인다.



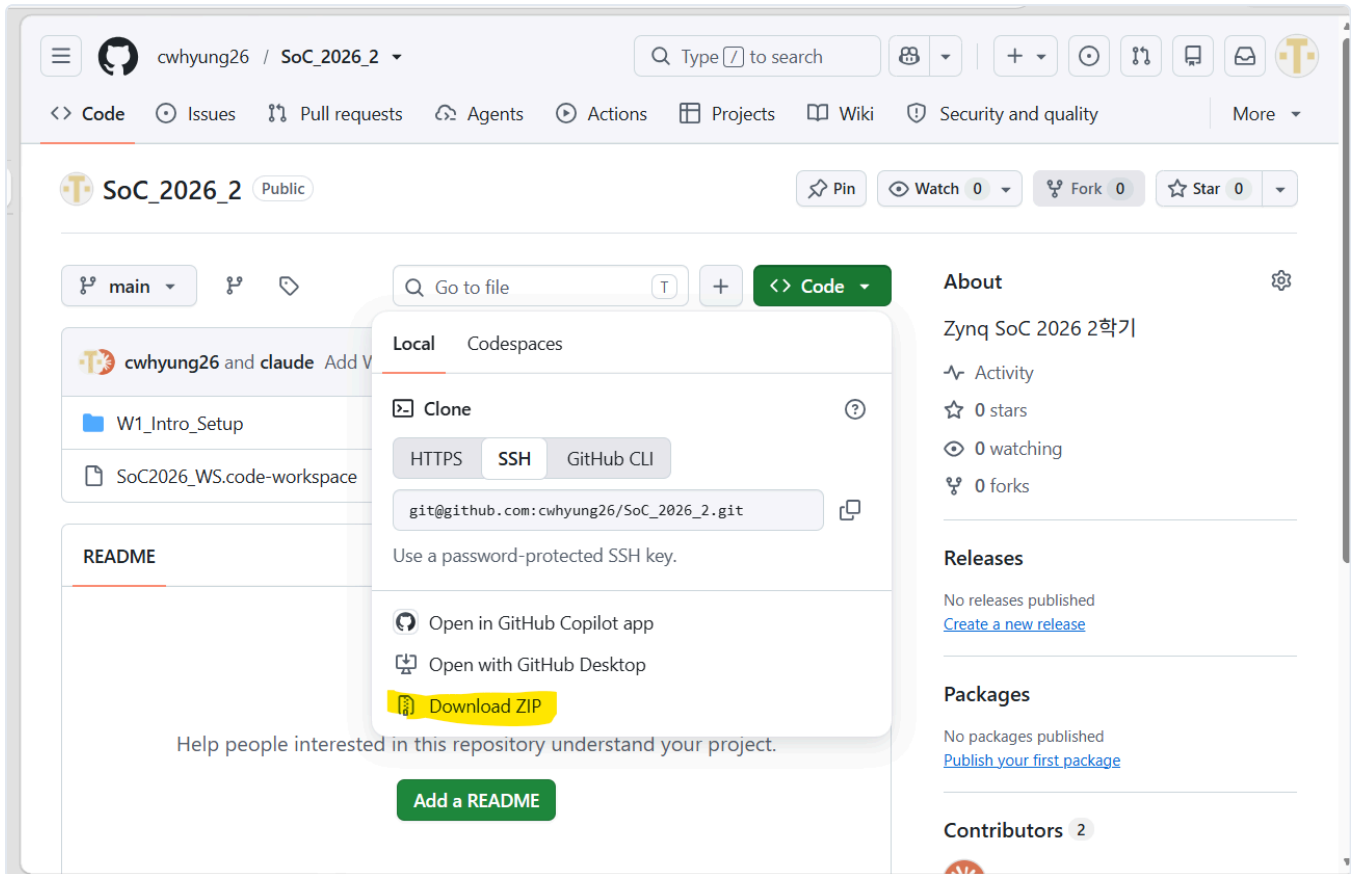
주차 폴더로 들어가면 교재 `.md` 파일과 `img/` 그림, 예제 코드가 함께 들어 있다.



자료를 내 컴퓨터에 받아두기 (선택)

계속 인터넷에 접속해서 보기 번거롭다면, 저장소 전체를 압축 파일로 받아둘 수 있다.

저장소 페이지 → 초록색 <> Code 버튼 클릭 → Download ZIP



참고: 저장소 내용이 자주 갱신되므로, ZIP은 그때그때의 스냅샷일 뿐이다. 최신 내용은 항상 웹사이트에서 다시 확인한다. Git 프로그램을 설치해 `git clone` / `git pull` 로 최신 상태를 유지하는 방법은 필요할 때 별도로 안내한다.

GitHub 계정 확인 체크리스트

- ☐ GitHub 계정을 만들고 이메일 인증을 완료했다.
- ☐ 강의 저장소 주소로 접속해 주차 폴더 목록을 확인했다.
- ☐ 최소 한 개의 `.md` 문서를 열어 그림까지 정상적으로 보이는지 확인했다.

1.2 과목 소개 — SoC 설계란 무엇인가

디지털 시스템 설계 방식의 변화

- 과거에는 프로세서 코드와 FPGA 회로를 각각 다른 사람이 설계한 뒤, 완성된 두 시스템을 케이블로 연결하는 방식이 일반적이었다.
- 최근에는 한 명의 엔지니어가 프로세서와 FPGA 회로를 하나의 칩 안에서 함께 설계하는 방식이 널리 쓰인다. 이런 설계 방식을 **Hardware/Software Co-design**이라 부른다.
- 프로세서와 FPGA 회로가 하나의 칩에 통합된 장치를 **SoC(System on a Chip)**라고 한다.

왜 FPGA 기반 SoC인가 — ASIC과의 비교

SoC를 만드는 방법에는 크게 두 가지가 있다.

구분	ASIC 기반 SoC	FPGA 기반 SoC (Zynq 방식)
회로 구성	반도체 공정으로 제작 후 변경 불가	Vivado로 재프로그래밍 가능
개발 기간·비용	길고 비쌈	짧고 저렴
적합한 상황	변경이 거의 없는 대량 양산 제품 (예: 스마트폰 AP)	빠른 개발이 필요하거나 소량 생산·연구·교육용

FPGA는 필요하면 내부에 프로세서 회로(Soft Processor)까지 설계해 넣을 수 있어, 이런 방식을 **SoPC(System on Programmable Chip)**라 부르기도 한다. Zynq는 이미 만들어진 ARM 프로세서(Hard Processor)와 FPGA를 함께 제공해, ASIC 없이도 프로세서 기반 SoC를 빠르게 구성할 수 있게 해준다.

일반적인 임베디드 시스템의 구조

Zynq를 살펴보기 전에, 프로세서가 들어간 디지털 시스템이 보통 어떻게 구성되는지 먼저 정리한다.

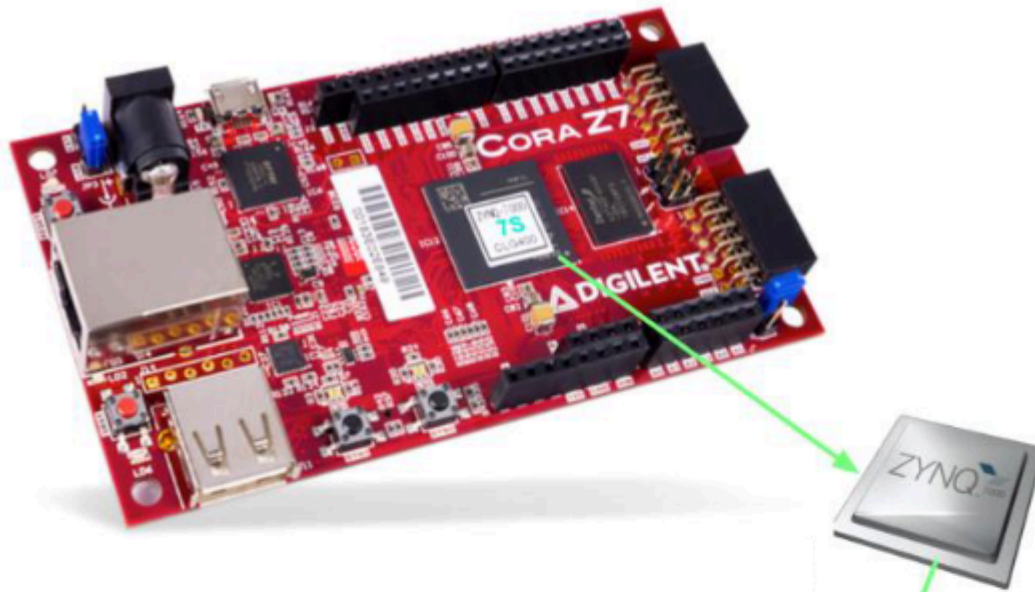
- **Processor** — 프로그램(소프트웨어)을 실행하며 시스템 전체의 동작을 결정한다.
- **Memory** — 실행할 프로그램과 데이터를 저장한다.
- **Peripheral** — Processor와 분리되어 특정 기능을 수행하는 부품이다. 센서, 액추에이터, LED, 스위치 등이 여기에 속한다.
- **Interconnection** — Processor, Memory, Peripheral을 서로 연결하는 통로다.

지난 학기 Quartus/DE0에서는 이 중 **Peripheral에 해당하는 회로(FPGA)만** 직접 설계했다. 이번 학기부터는 여기에 **Processor**가 추가되어, "Processor가 Peripheral(FPGA 회로)을 제어한다"는 관계까지 함께 설계한다.

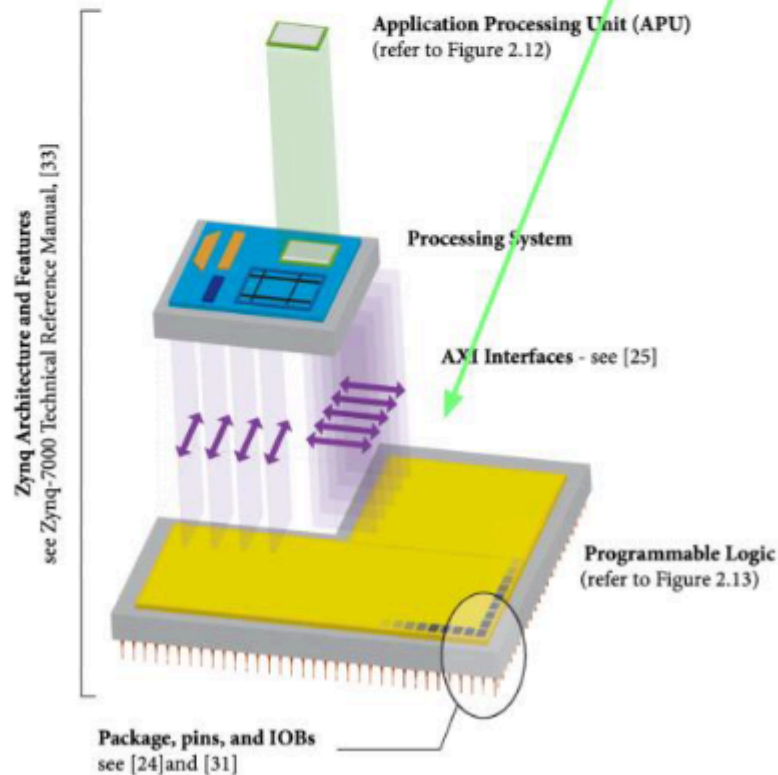
왜 Zynq SoC인가

이 과목은 AMD(Xilinx)의 **Zynq-7000 SoC**로 Hardware/Software Co-design을 직접 실습한다. Zynq SoC는 두 영역으로 나뉜다.

- **PS(Processing System)** — ARM Cortex-A9 프로세서, DDR 메모리 컨트롤러, USB·UART 같은 표준 주변 장치로 구성된 고정된 영역이다.
- **PL(Programmable Logic)** — 지난 학기 Quartus/DE0에서 다루던 FPGA와 같은 역할을 하는, 사용자가 자유롭게 회로를 설계할 수 있는 영역이다.

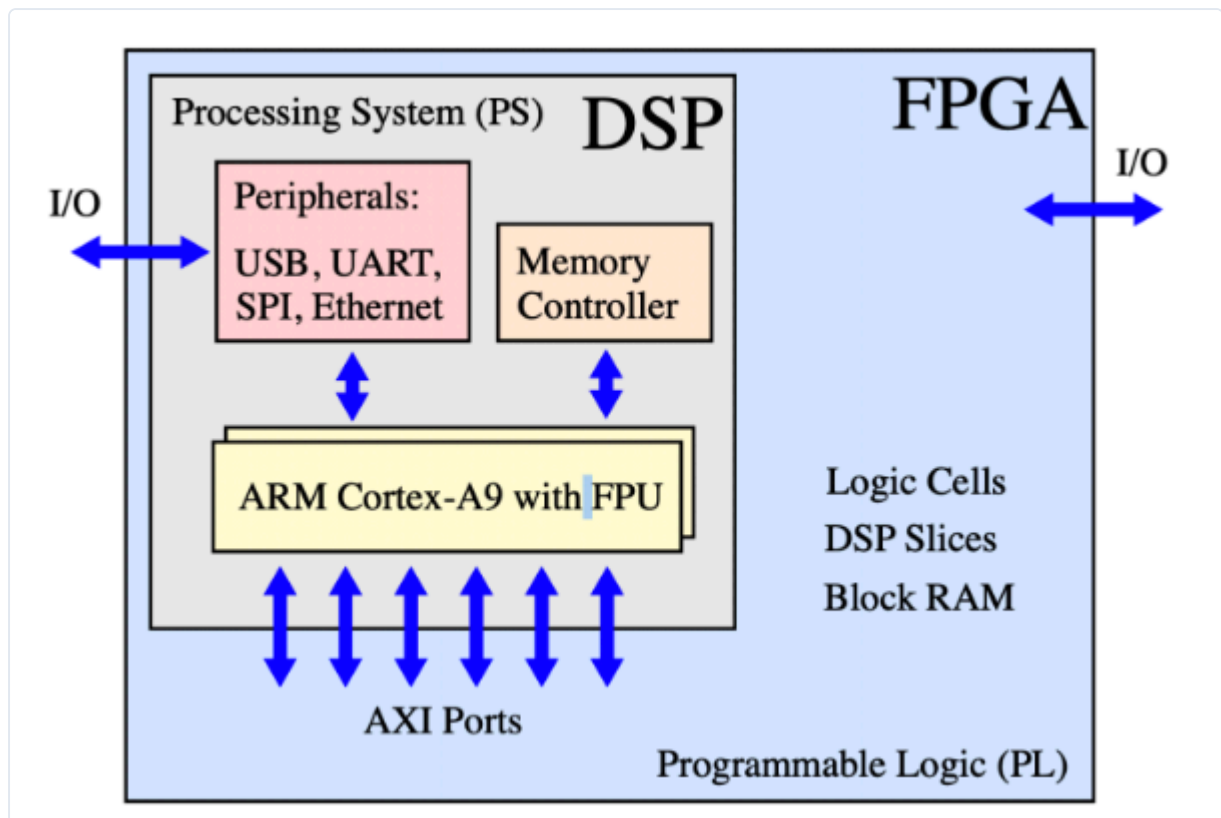


Zynq SoC 구조 (ARM Processor + FPGA)



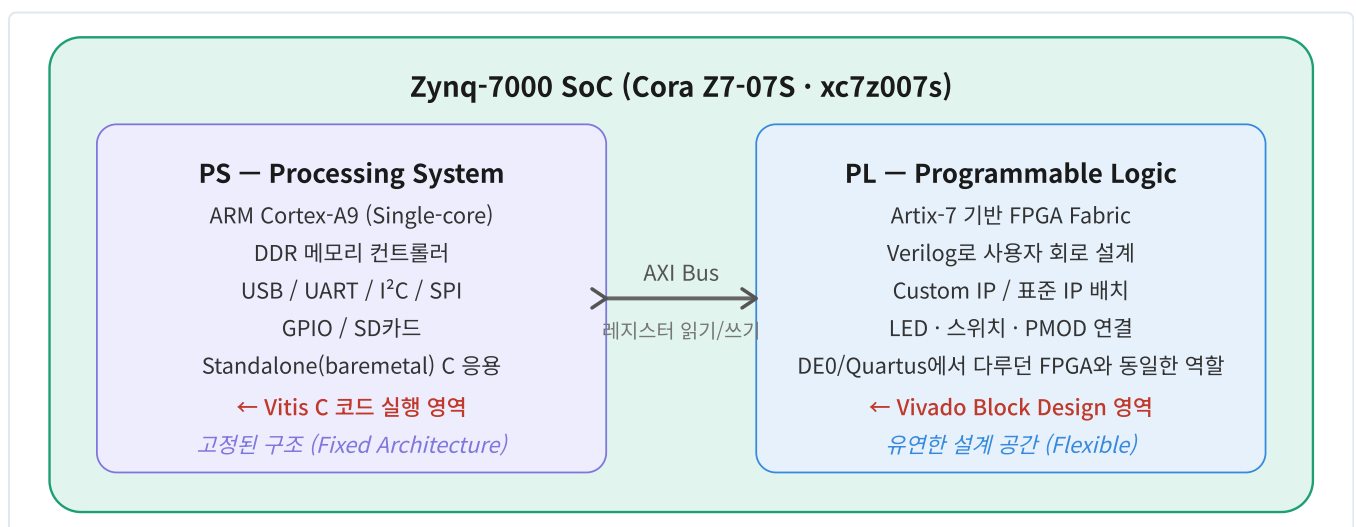
- 보드 위의 검은 칩 하나가 Zynq SoC다. 그 안에 **Processing System(PS)**과 **Programmable Logic(PL)**이 함께 들어 있다.
- **AXI Interfaces**는 PS와 PL을 연결하는 통로다. 그림의 화살표가 이 연결을 나타낸다.
- Application Processing Unit(APU) , Package, pins, and IOBs 같은 세부 항목은 Zynq-7000 Technical Reference Manual에 정의된 공식 명칭이며, 이 과목에서는 PS/PL 구분과 AXI 연결 개념만 우선 이해하면 된다.

PS와 PL은 **AXI(Advanced eXtensible Interface)**라는 표준 버스로 연결된다. PS는 AXI를 통해 PL에서 만든 회로를 레지스터 읽기/쓰기 방식으로 제어하고, PL은 속도가 중요한 연산을 프로세서 개입 없이 처리한다.



- **PS 내부:** Peripherals (USB, UART, SPI, Ethernet)와 Memory Controller 가 ARM Cortex-A9 코어와 연결되어 있다. 이 영역은 **Vitis**로 개발한다.
- **PL 내부:** Logic Cells, DSP Slices, Block RAM 등 사용자가 회로를 구성할 수 있는 자원으로 채워진다. 이 영역은 **Vivado**로 개발한다.
- **AXI Ports:** PS와 PL 사이를 연결하는 포트. 4주차 이후 AXI GPIO 실습에서 직접 다룬다.

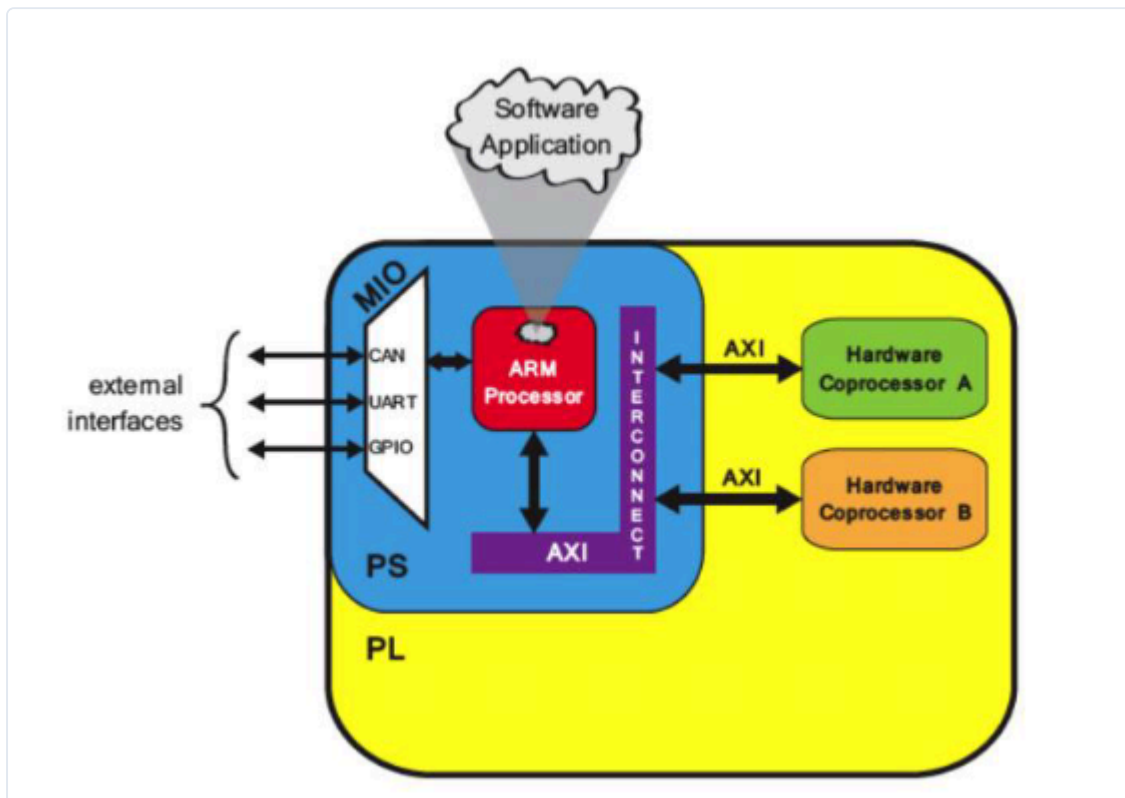
Cora Z7-07S 기준으로 정리하면 다음과 같다.



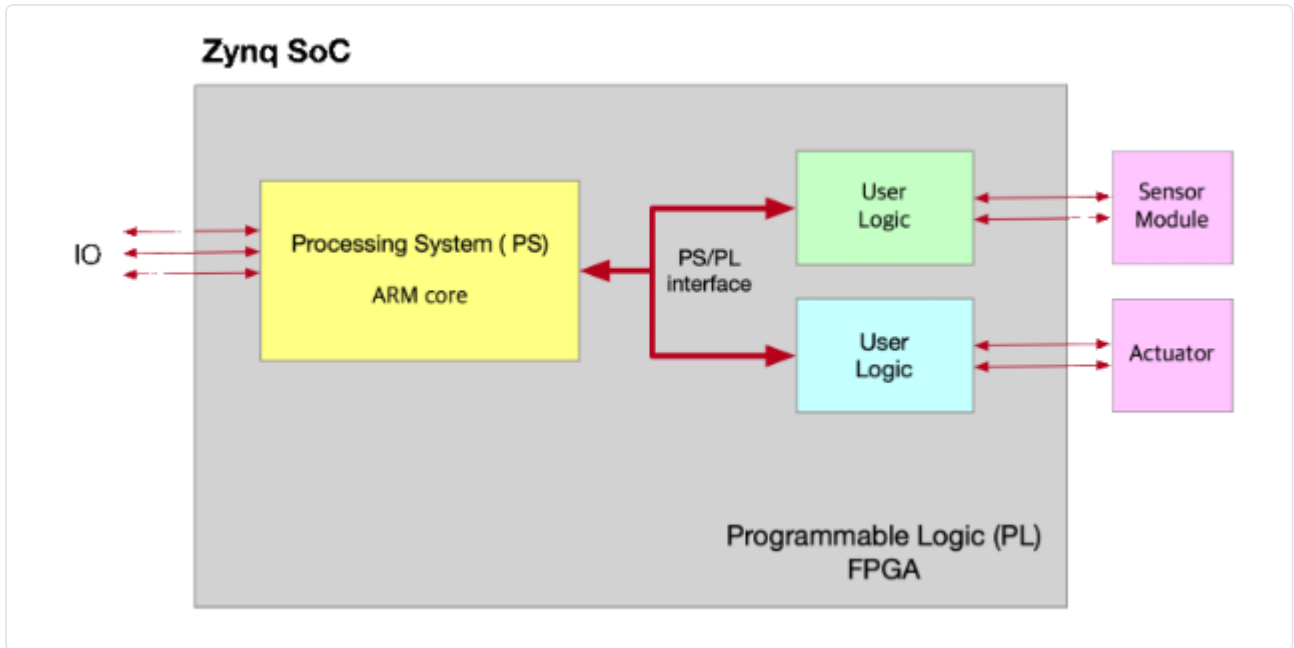
DE0/Quartus와 무엇이 달라지는가? DE0는 FPGA(PL에 해당하는 부분)만 있는 보드였다. Cora Z7-07S는 여기에 ARM 프로세서(PS)가 추가되어, "회로가 프로세서의 제어를 받는" 구조를 실습할 수 있다.

이 과목에서 배우는 것

- FPGA(PL)에 Verilog로 하드웨어를 설계하고, 그 하드웨어를 제어하는 C 응용 프로그램을 프로세서(PS)에서 작성하는 전체 과정을 다룬다.
- 표준 인터페이스(GPIO, UART, I²C, SPI)를 이용해 센서·액추에이터와 통신하는 실습을 진행한다.
- 학기 후반에는 초음파 거리 센서, 자이로 센서, Bluetooth 통신, 모터 드라이버, AD 변환기 등 실제 주변 장치를 이용한 응용 설계를 다룬다.



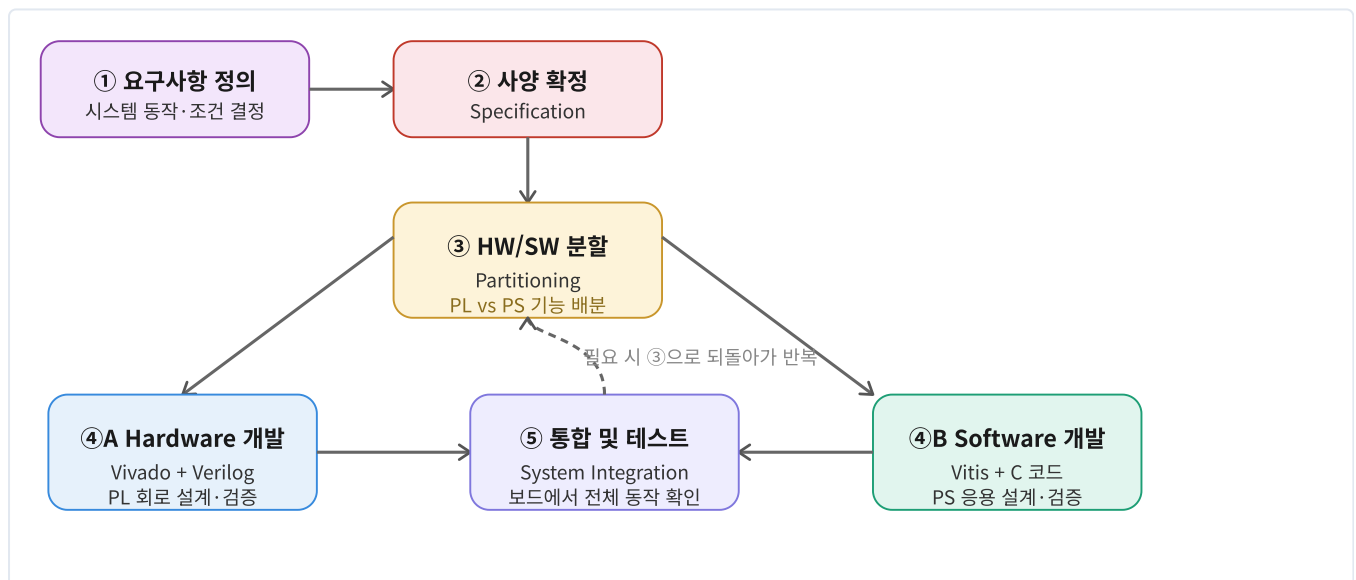
- PS는 MIO (Multiplexed I/O)를 통해 CAN, UART, GPIO 같은 외부 인터페이스와 직접 연결된다.
- PS의 ARM Processor는 INTERCONNECT (AXI Interconnect)를 거쳐 PL에 배치된 **Hardware Coprocessor**(사용자가 만든 회로, 이후 주차에서 다루는 Custom IP에 해당)를 여러 개 동시에 제어할 수 있다.



- PS(ARM core)는 PS/PL interface (AXI)를 거쳐 PL에 설계한 User Logic 을 제어한다.
- 각 User Logic 은 Sensor Module 이나 Actuator 같은 외부 장치와 직접 연결된다. 앞서 언급한 초음파 센서·자이로 센서·모터 실습이 바로 이 구조를 따른다.

SoC 설계 흐름

실제 SoC 시스템은 다음 단계를 거쳐 완성된다.



1. **요구사항 정의** — 시스템이 해야 할 동작과 필요한 조건을 정한다.
2. **사양 확정(Specification)** — 요구사항을 구체적인 수치·조건으로 정리한다.
3. **Hardware/Software 분할(Partitioning)** — 전체 기능 중 어떤 부분을 PL(하드웨어)로, 어떤 부분을 PS(소프트웨어)로 만들지 결정한다.
4. **병렬 개발** — 하드웨어(Vivado)와 소프트웨어(Vitis)를 나누어 개발하고 각각 검증한다.
5. **통합 및 테스트** — 하드웨어와 소프트웨어를 하나의 시스템으로 합쳐 보드에서 전체 동작을 확인한다.

6. 테스트 결과 문제가 있으면 ③단계로 돌아가 분할을 다시 검토한다.

이번 학기 실습은 이 흐름을 매주 작은 규모로 반복하면서 익히는 과정이다.

핵심 용어

용어	전체 이름	의미
SoC	System on a Chip	프로세서와 사용자 회로를 하나의 칩에 통합한 장치
ASIC	Application Specific Integrated Circuit	특정 용도로 제작 후 변경할 수 없는 반도체 — 대량 양산에 적합
SoPC	System on Programmable Chip	FPGA처럼 재구성 가능한 회로로 구현한 SoC
PS	Processing System	ARM 프로세서와 고정 주변장치로 구성된 영역
PL	Programmable Logic	Verilog로 사용자 회로를 구성하는 FPGA 영역
Peripheral	—	Processor와 분리되어 특정 기능을 수행하는 부품(센서, LED, 스위치 등)
AXI	Advanced eXtensible Interface	PS와 PL을 연결하는 표준 버스 규격
Co-design	Hardware/Software Co-design	하드웨어와 소프트웨어를 함께 설계하는 방식

사용 도구와 보드 — 지난 학기와 비교

구분	이번 학기	지난 학기
제조사	AMD (Xilinx)	Intel (Altera)
보드	Digilent Cora Z7-07S (Zynq-7000, xc7z007s)	DE0
FPGA 설계 도구	Vivado 2023.2	Quartus 13
프로세서 코드 도구	Vitis 2023.2 (이번 학기 새로 추가)	해당 없음
HDL	Verilog (계속 사용)	Verilog
실습 환경	Windows	Windows

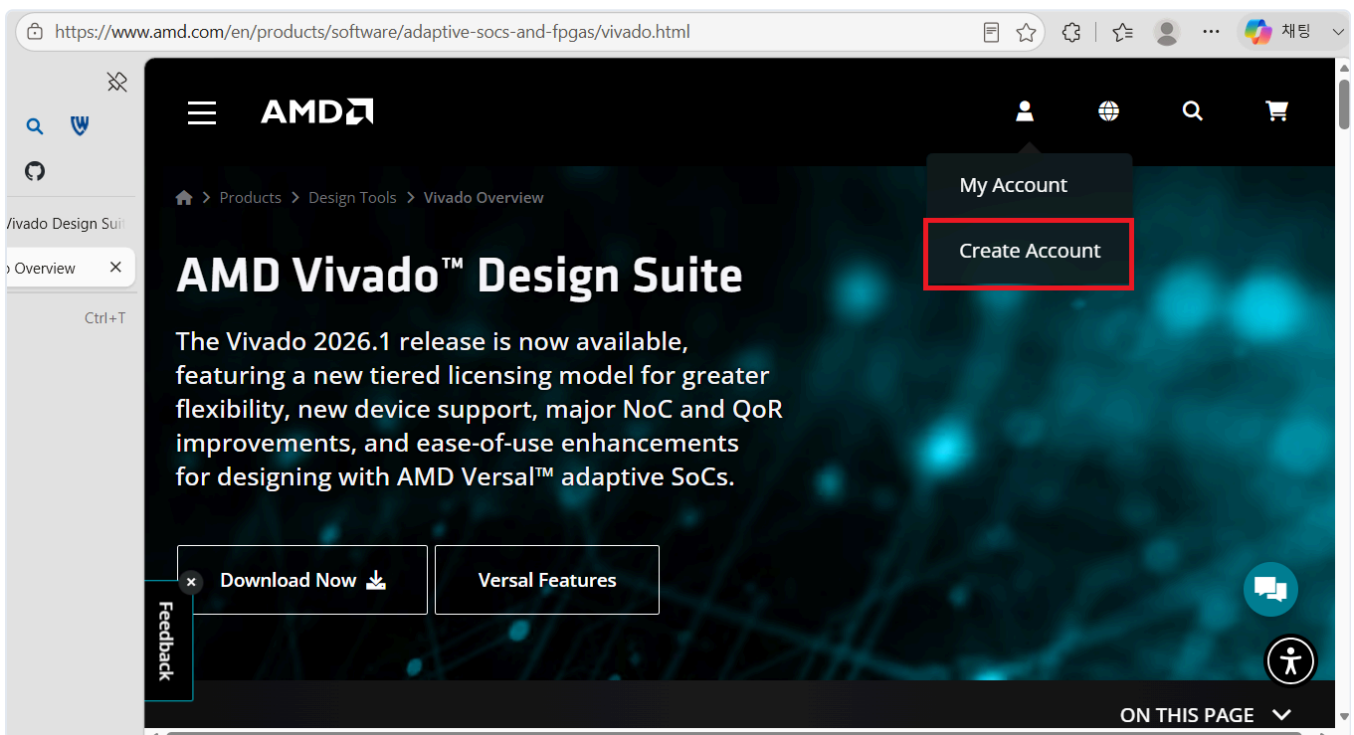
수업 구성

항목	내용
전체 기간	14주 (강의 12주 + 중간·기말고사 2주)
수업 형태	주 70분 × 2회(슬롯), 이론 설명 + 손으로 하는 실습
교재·실습 자료	GitHub 공개 저장소로 배포 (1.1절 참고)

1.3 Vivado/Vitis 다운로드 준비 — AMD 계정 만들기

Vivado와 Vitis는 **AMD 계정으로 로그인해야 다운로드**할 수 있다. 학교 계정이 아닌 개인 이메일로 미리 계정을 만들어 둔다.

1. 웹 브라우저에서 **AMD Vivado Design Suite** 로 검색해 공식 제품 페이지 (www.amd.com/.../vivado.html)로 들어간다. (사이트 구조가 바뀔 수 있어 특정 URL을 외우는 것보다 검색이 더 안전하다.)
2. 페이지 우측 상단의 사람 모양 계정 아이콘을 클릭하면 **My Account / Create Account** 메뉴가 나타난다. **Create Account**를 클릭한다.
3. 이메일, 이름, 소속(학교명 입력 가능)을 입력해 계정을 만든다.
4. 가입 확인 이메일의 링크를 눌러 계정을 활성화한다.

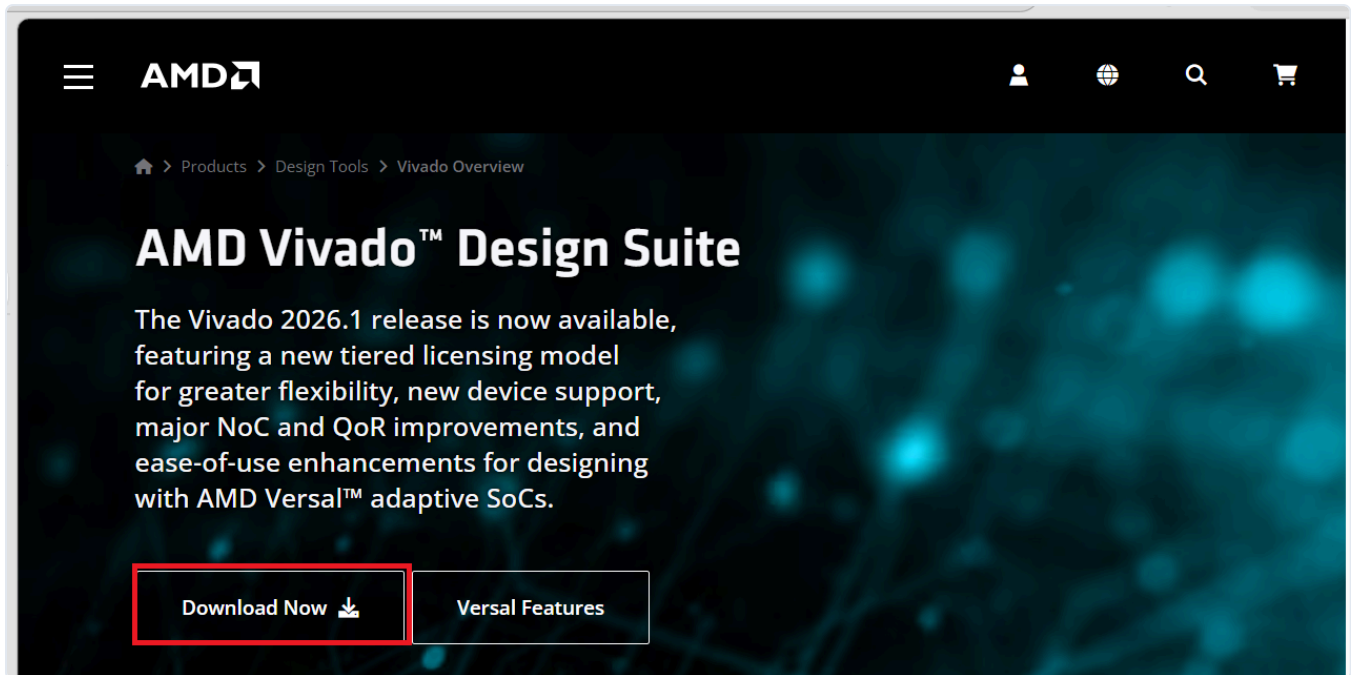


주의: 계정 이메일과 비밀번호는 이후 다운로드 로그인, 라이선스 확인에도 계속 쓰이므로 반드시 본인이 접근 가능한 이메일로 만들고 기록해 둔다.

1.4 다운로드 방법과 설치 파일 선택

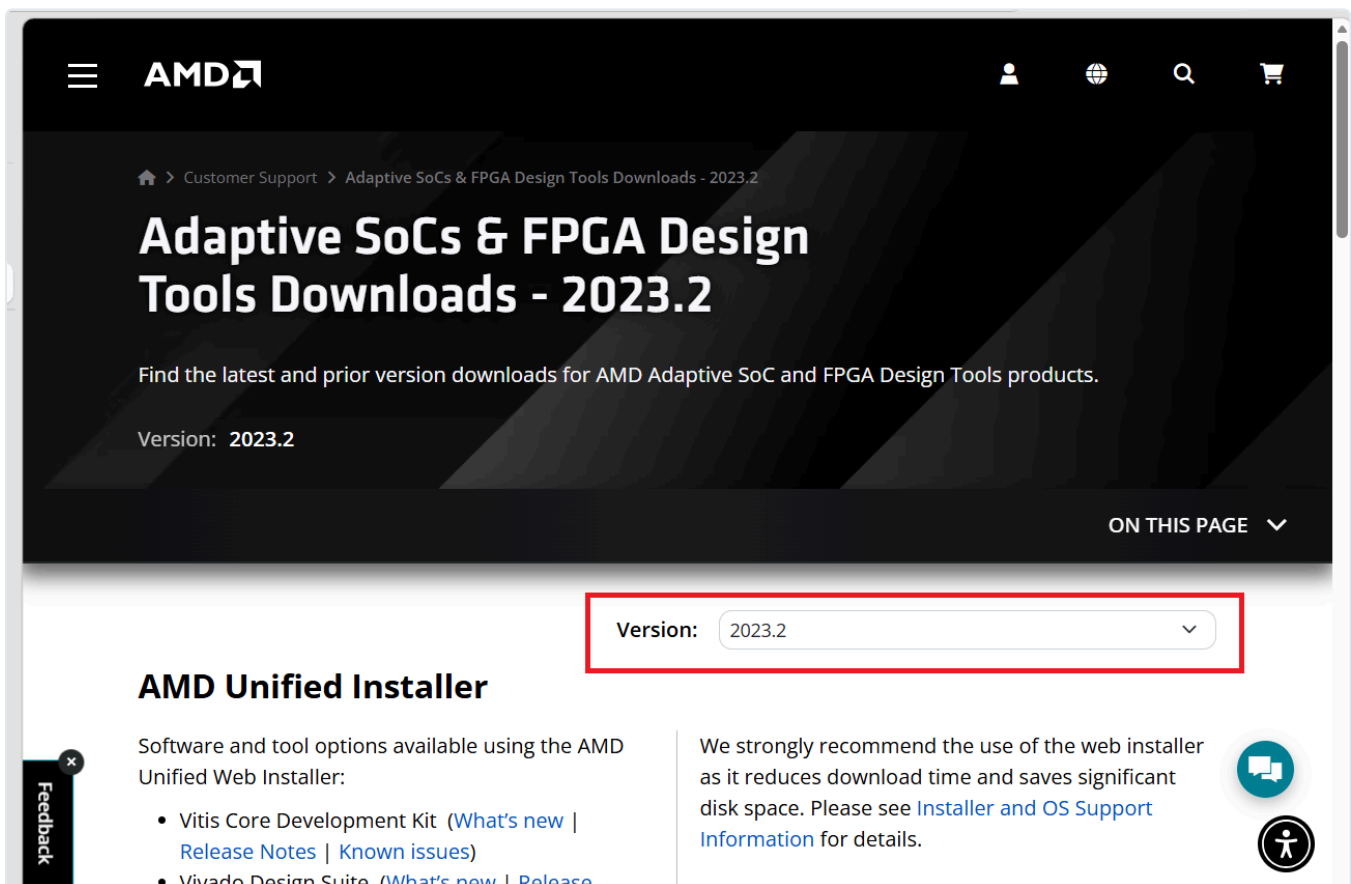
다운로드 페이지 진입

제품 페이지의 **Download Now** 버튼을 클릭하면 다운로드 페이지로 이동한다.



버전 선택 — 반드시 2023.2

AMD는 여러 버전의 Vivado/Vitis를 동시에 배포한다. 다른 버전은 이 과목의 실습 자료(LAB, XDC, 보드 파일 경로)와 호환되지 않을 수 있으므로 반드시 2023.2 버전을 받는다. 다운로드 페이지 상단의 **Version** 드롭다운에서 2023.2 를 선택한다.



이 페이지 아래로 내려가면 **AMD Unified Installer**로 설치할 수 있는 제품 목록(Vitis Core Development Kit, Vivado Design Suite 등)이 나온다.

설치 파일 종류 — Windows Self Extracting Web Installer 권장

종류	특징	이번 과목 권장 여부
Web Installer	작은 실행 파일을 먼저 받고, 설치 중 필요한 부분만 인터넷에서 내려받음	✅ 권장 — 처음 받는 파일이 작아 시작이 빠름
Full Single-File Download Image	전체 설치 이미지(수십 GB)를 통째로 먼저 받은 뒤 오프라인 설치	인터넷이 느리거나 여러 대에 설치할 때만 사용

"Vivado™ ML Edition - 2023.2" 항목을 펼친다

→ Title: "AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2023.2: Windows Self Extracting Web Installer" 클릭

Vivado™ ML Edition - 2023.2 - Oct 19, 2023

Note:

- Vivado ML 2021.1 and later versions require upgrading your license server tools to the Flex 11.17.2.0 versions.

Title	File Type	File Size	Verify Download
AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2023.2: Windows Self Extracting Web Installer	EXE	203.13 MB	+

다운로드 시간: Web Installer 실행 파일 자체는 약 **203 MB**로 크지 않지만, 실행 후 실제 설치 데이터(수십 GB)를 내려받는 과정이 설치 중에 별도로 진행된다. 학교/기숙사 네트워크 환경에 따라 **1~3시간 이상** 걸릴 수 있으므로 수업 시간이 아닌 별도 시간에 진행한다.

이름·주소 확인(수출 규정) 화면

다운로드 버튼을 클릭하면 **Download Center - Name and Address Verification** 페이지가 나타난다. 미국 수출 규정에 따라 AMD가 다운로드 전에 이름·이메일·주소를 확인하는 절차다.

First Name / Last Name : 본인 영문 이름

E-mail : 계정 이메일

- 영문 이름과 이메일을 정확히 입력한다. 우편사서함(P.O. Box)이나 억양 부호가 있는 비로마자 이름은 지원되지 않는다.

Download Center - Name and Address Verification

U.S. Government Export Approval

- U.S. export regulations require that your First Name, Last Name, Company Name and Shipping Address be verified before AMD can fulfill your download request. **Please provide accurate and complete information.**
- Addresses with Post Office Boxes and names/addresses with Non-Roman Characters with accents such as grave, tilde or colon **are not supported** by US export compliance systems.

First Name * Last Name *

JAE HYUNG KIM

E-mail *

hyung@changwon.ac.kr

1.5 필요 저장 공간과 설치 옵션

디스크 여유 공간 확인

설치 전 반드시 여유 공간을 확인한다.

Windows 탐색기 → 내 PC → 설치할 드라이브 우클릭 → 속성 → "사용 가능한 공간" 확인

항목	실측값 (Vitis + Vivado + Zynq-7000C만 선택 시)	비고
Download Size	16.77 GB	설치 중 실제로 내려받는 데이터 양
Disk Space Required	73.75 GB	설치 후 차지하는 디스크 용량

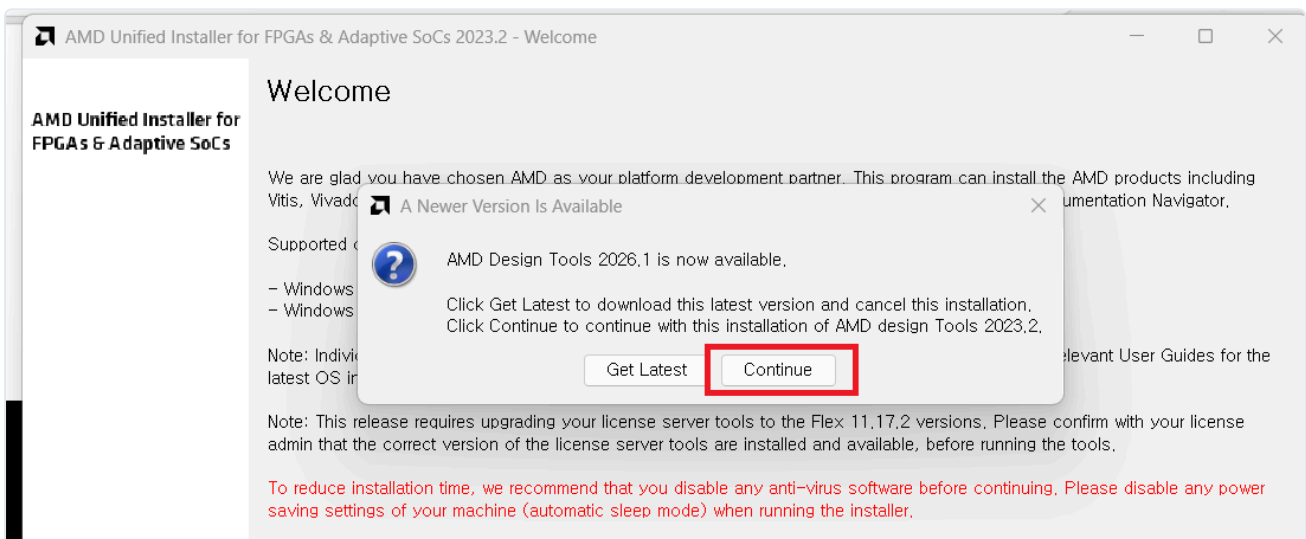
왜 이렇게 큰가? Vivado/Vitis는 수십 종의 FPGA 디바이스 라이브러리를 포함한다. 필요한 디바이스(이 과목은 Zynq-7000C)만 선택하면 위 실측값 정도로 설치 용량을 줄일 수 있다. 다른 디바이스 계열까지 모두 선택하면 100GB를 훌쩍 넘는다.

설치 전 자신의 드라이브에 73.75 GB 이상 여유 공간이 있는지 확인한다.

Windows 탐색기 → 내 PC → 설치할 드라이브 우클릭 → 속성 → "사용 가능한 공간" 확인

1.6 설치 실행 절차 (Windows)

1. 받은 .exe 파일을 관리자 권한으로 실행한다 (우클릭 → 관리자 권한으로 실행). **Welcome** 화면이 뜬다.
2. "A Newer Version Is Available" 팝업이 뜰 수 있다. 최신 버전(2026.1 등)이 나와도 이 과목은 실습 자료 호환을 위해 **2023.2를 그대로 설치**해야 하므로 **Continue**를 클릭한다 (Get Latest를 누르지 않는다).



3. **Select Install Type** 화면에서 AMD 계정으로 로그인한다 (1.3절 계정: E-mail Address, Password 입력) 후 **Download and Install Now**를 선택한다.

AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2023.2 - Select Install Type

Select Install Type

Please select install type and provide your AMD.com E-mail Address and password for authentication.

User Authentication

Please provide your AMD user account credentials to download the required files.
If you don't have an account, [please create one](#). If you forgot your password, you can [reset it here](#).

E-mail Address

Password

☒ Download and Install Now

Select your desired device and tool installation options and the installer will download and install just what is required.

4. Select Product to Install에서 Vitis를 선택한다.

- Vitis ← 선택 - Vivado Design Suite가 함께 설치된다
- Vivado ← Vivado 전체 기능만 설치 (Vitis Embedded Development는 별도 선택 가능)
- Vitis Embedded Development ← Vivado 없이 임베디드 SW 개발 도구만 설치 (이번 과목에는 부족)

AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2023.2 - Select Product to Install

Select Product to Install

Select a product to continue installation. You will be able to customize the content in the next page.

☒ Vitis

Installs Vitis Core Development Kit for embedded software and application acceleration development on AMD platforms. Vitis installation includes Vivado Design Suite. Users can also install Vitis Model Composer to design for AI Engines and Programmable Logic in MATLAB and Simulink.

☐ Vivado

Includes the full complement of Vivado Design Suite tools for design, including C-based design with Vitis High-Level Synthesis, implementation, verification and device programming. Complete device support, cable driver, and Document Navigator included. Users can also install Vitis Model Composer to design for AI Engines and Programmable Logic in MATLAB and Simulink. Users can select to install the Vitis Embedded Development which is an embedded software development package.

☐ Vitis Embedded Development

The Vitis Embedded Development is a standalone embedded software development package for creating, building, debugging, optimizing, and downloading software applications for AMD FPGA processors. It includes a new Vitis IDE (Preview) with its new backend Vitis Server, as well as the classic command line utilities such as hw_server, bootgen and program_flash.

5. Vitis Unified Software Platform 화면(Customize 트리)에서 아래와 같이 체크한다.

Design Tools

☒ Vitis Unified Software Platform

☒ Vitis

☐ Vitis IP Cache

☒ Vivado ← 자동 체크됨 (Vitis 선택 시 함께 설치)

☒ Vitis HLS ← 자동 체크됨

☐ Vitis Model Composer

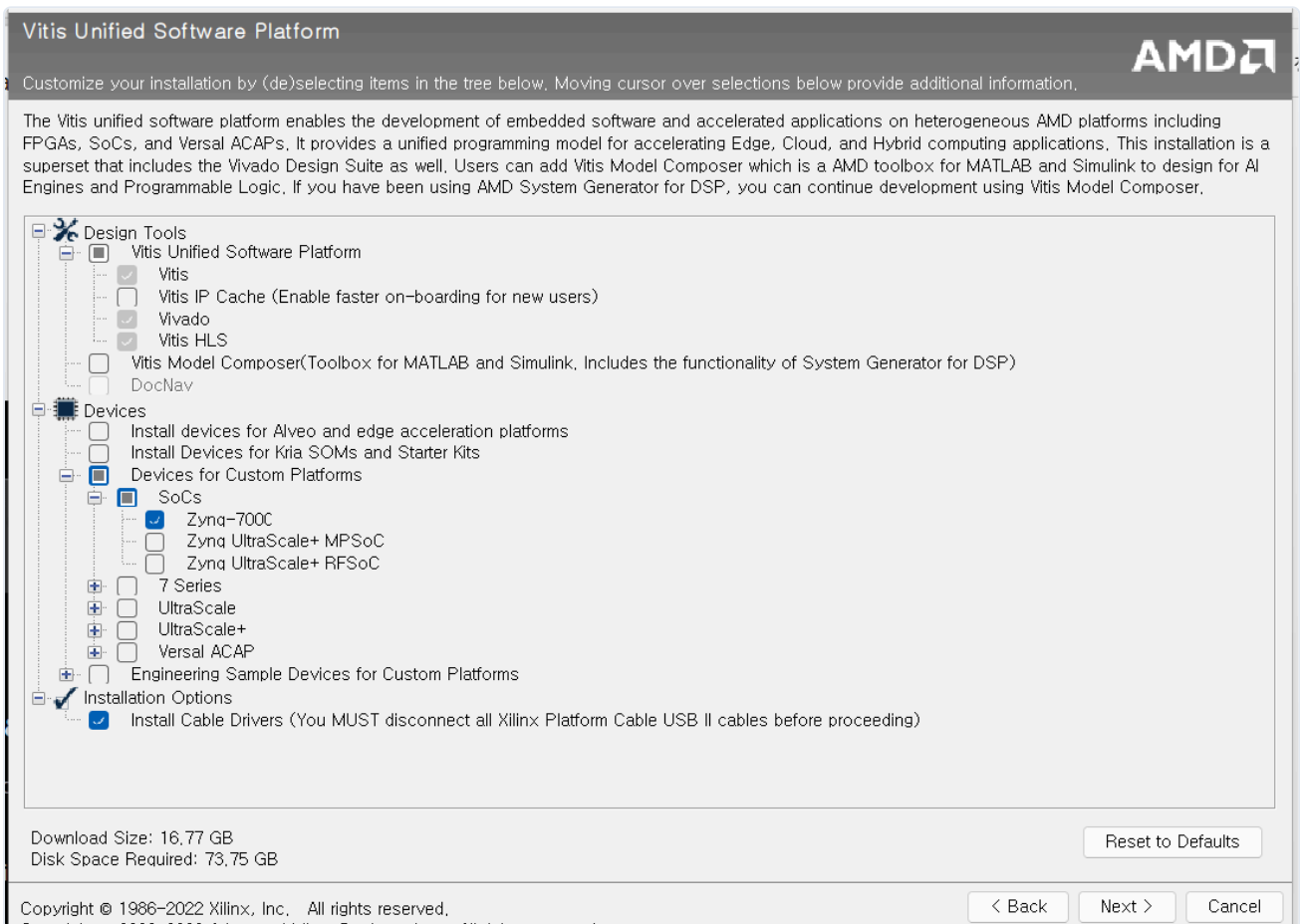
Devices

☒ Devices for Custom Platforms → ☒ SoCs → ☒ Zynq-7000C ← 이 과목에 필요한 디바이스
(7 Series / UltraScale / UltraScale+ / Versal ACAP 등 나머지는 체크 해제 상태 유지)

Installation Options

☒ Install Cable Drivers ← JTAG 케이블 사용을 위해 체크 유지

화면 하단에 **Download Size 16.77 GB / Disk Space Required 73.75 GB**가 실시간으로 표시된다. 1.5절에서 확인한 여유 공간과 비교한다.



6. **License Agreement** 화면에서 4개 항목(Vitis EULA, Vivado EULA, Third Party EULA ×2)을 모두 **I Agree** 체크한다. 앞 단계에서 선택한 제품(Vitis, Vivado)에 해당하는 라이선스만 표시된다.

Accept License Agreements



Please read the following terms and conditions and indicate that you agree by checking the I Agree checkboxes.

End User License Agreement for Vitis

By checking "I Agree" below, or OTHERWISE ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING or USING THE SOFTWARE, I AGREE on behalf of licensee to be bound by the agreement, which can be viewed by [clicking here](#).

☒ I Agree

End User License Agreement for Vivado

By checking "I Agree" below, or OTHERWISE ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING or USING THE SOFTWARE, I AGREE on behalf of licensee to be bound by the agreement, which can be viewed by [clicking here](#).

☒ I Agree

Third Party Software End User License Agreement for Vitis

By checking "I AGREE" below, or OTHERWISE ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING or USING THE SOFTWARE, YOU AGREE on behalf of licensee to be bound by the agreement, which can be viewed by [clicking here](#).

☒ I Agree

Third Party Software End User License Agreement for Vivado

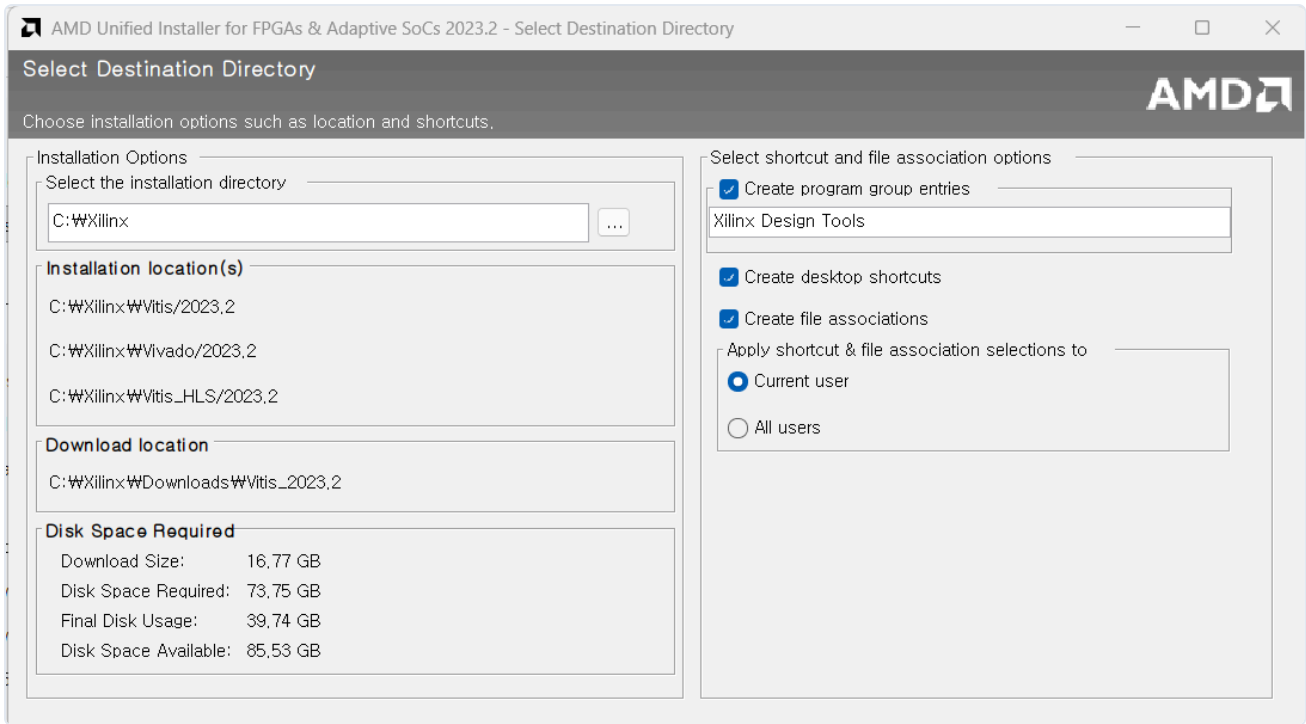
By checking "I AGREE" below, or OTHERWISE ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING or USING THE SOFTWARE, YOU AGREE on behalf of licensee to be bound by the agreement, which can be viewed by [clicking here](#).

☒ I Agree

7. **Select Destination Directory** 화면에서 설치 경로를 확인한다. 특수문자·공백·한글이 없는 경로를 사용한다.

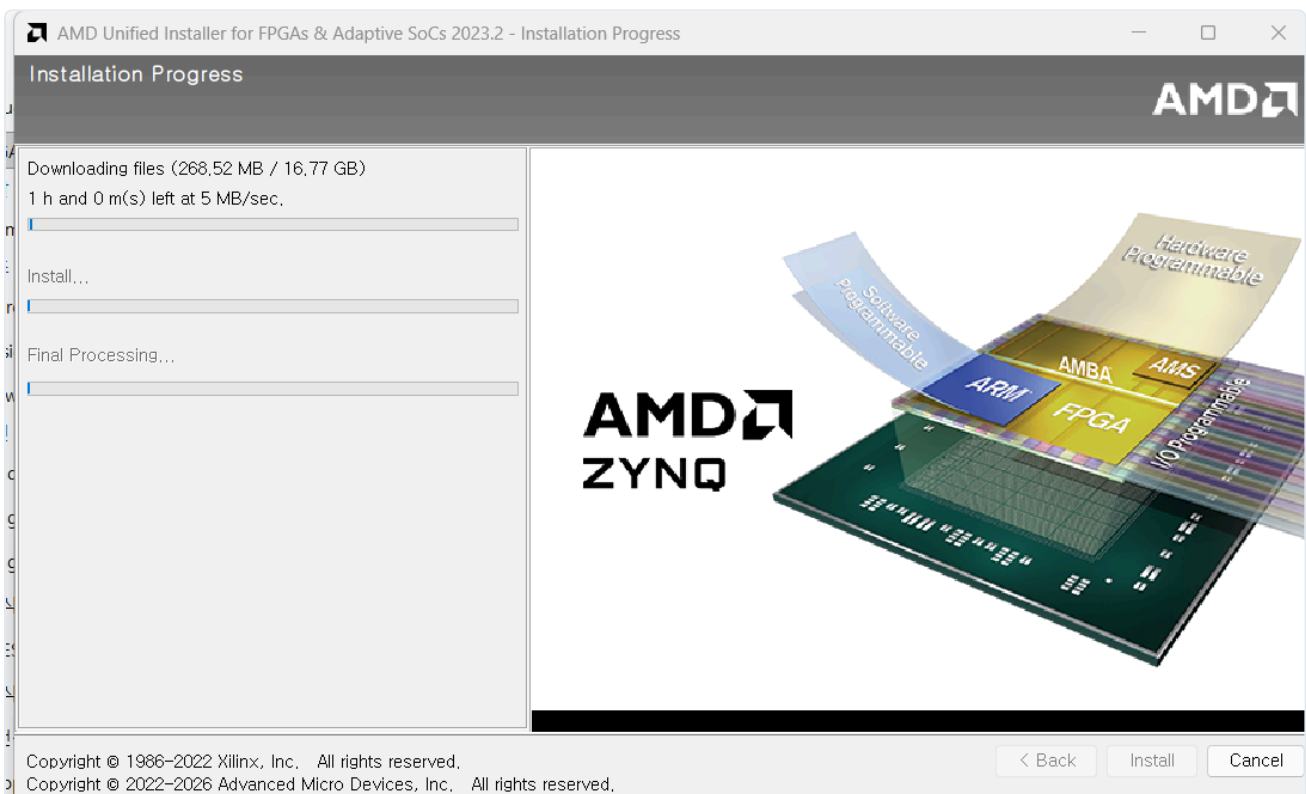
Select the installation directory: C:\Xilinx

- **Installation location(s):** 실제 각 도구가 설치될 하위 경로 — C:\Xilinx\Vitis\2023.2 , C:\Xilinx\Vivado\2023.2 , C:\Xilinx\Vitis_HLS\2023.2
- **Download location:** 설치 중 내려받는 파일이 임시로 쌓이는 경로 — C:\Xilinx\Downloads\Vitis_2023.2
- **Disk Space Required:** Download Size(16.77 GB) / Disk Space Required(73.75 GB, 설치 중 최대 필요량) / **Final Disk Usage(39.74 GB, 설치 완료 후 실제 차지 용량)** / Disk Space Available(현재 드라이브 여유 공간)
- **Disk Space Available**이 **Disk Space Required**보다 작으면 빨간 글씨로 경고가 뜬다 — 이 경우 설치를 진행할 수 없으므로 다른 드라이브를 선택하거나 공간을 확보해야 한다.



Disk Space Required(73.75GB)와 Final Disk Usage(39.74GB)가 다른 이유: 설치 도중에는 내려 받은 원본 압축 파일과 풀린 파일이 동시에 존재해 일시적으로 더 많은 공간을 쓴다. 설치가 끝나면 임시 다운로드 파일이 정리되어 최종적으로는 더 적은 용량만 남는다.

8. **Summary** 화면에서 설치될 항목과 예상 용량을 최종 확인한 뒤 **Install**을 클릭하면 **Installation Progress** 화면에서 다운로드 → 설치 → 마무리 처리 순서로 진행률이 표시된다.



설치 경로에 한글·공백을 쓰면 안 되는 이유: Vivado/Vitis 내부 도구 중 일부가 경로에 한글이나 공백이 있으면 파일을 제대로 찾지 못해 오류를 일으킨다. 사용자 이름이 한글인 계정(`C:\Users\홍길동\...`)을 쓰는 경우, 설치 위치를 `C:\Xilinx` 처럼 별도 폴더로 지정한다.

설치 시간: 컴퓨터 성능과 네트워크 속도에 따라 다르지만, 다운로드와 설치를 합쳐 **1~4시간** 정도로 예상하고 여유 있게 진행한다. 설치 도중 컴퓨터를 끄거나 절전 모드로 들어가지 않도록 전원 설정을 확인한다.

1.7 정상 설치 확인 방법

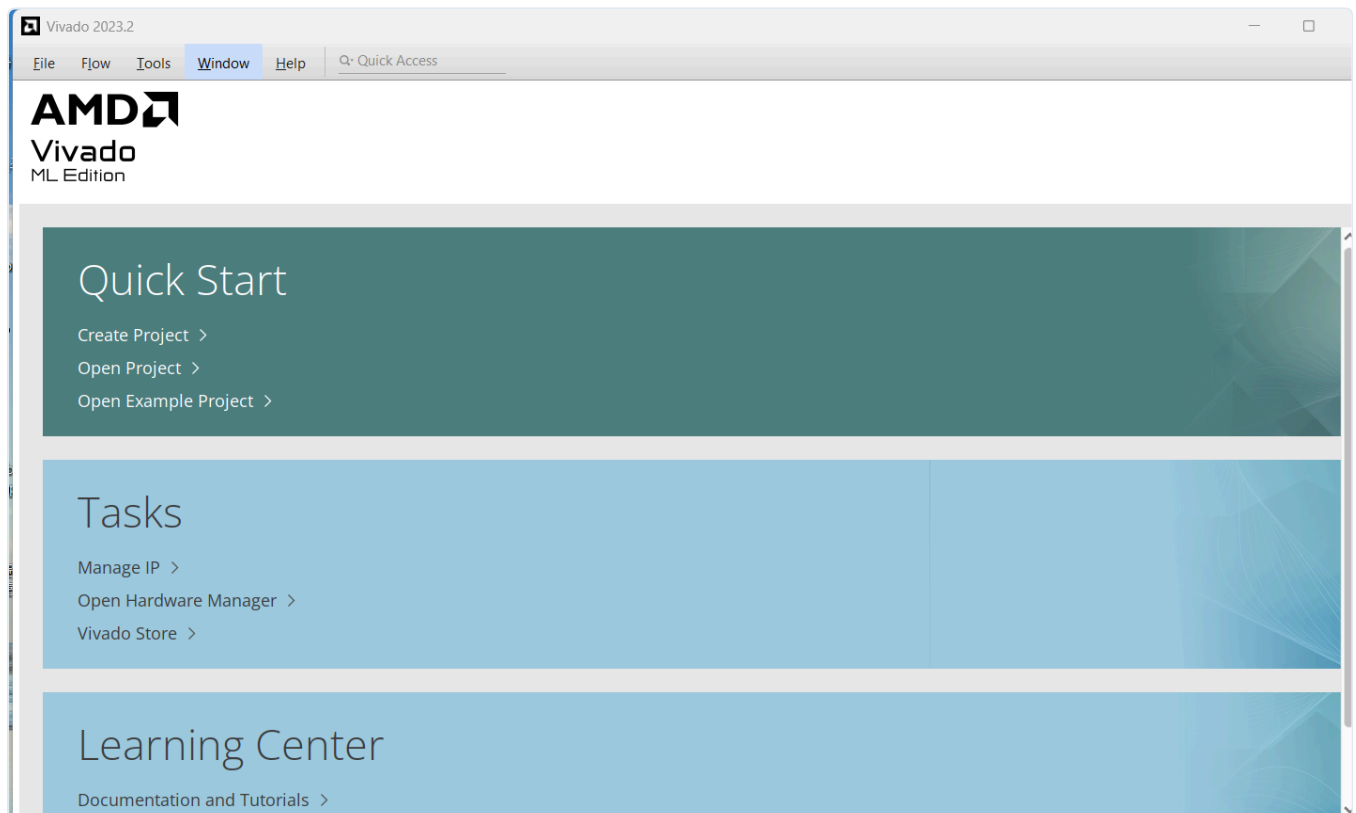
설치가 끝나면 다음 두 가지를 확인한다.

① Vivado 실행 확인

Windows 시작 메뉴 → "Vivado 2023.2" 검색 → 실행

Vivado가 열리면 아래와 같은 시작 화면(Quick Start)이 나타난다. 오류 없이 이 화면이 뜨면 정상 실행이다. 버전은 메뉴 **Help** → **About Vivado**에서 확인한다.

확인할 값: Vivado v2023.2 (64-bit)



라이선스 확인

Vivado를 처음 실행하면 라이선스 관련 창이 뜰 수 있다. **Cora Z7-07S(xc7z007s)**는 **AMD의 무료 WebPACK 라이선스로 지원되는 디바이스**이므로 별도로 결제하거나 라이선스 파일을 구매할 필요가 없다.

라이선스 창이 뜨면:

Get License → "Get Free ML Standard License" (또는 "Obtain License") 선택
→ Connect Now 클릭 (인터넷 연결 상태에서 자동 활성화)

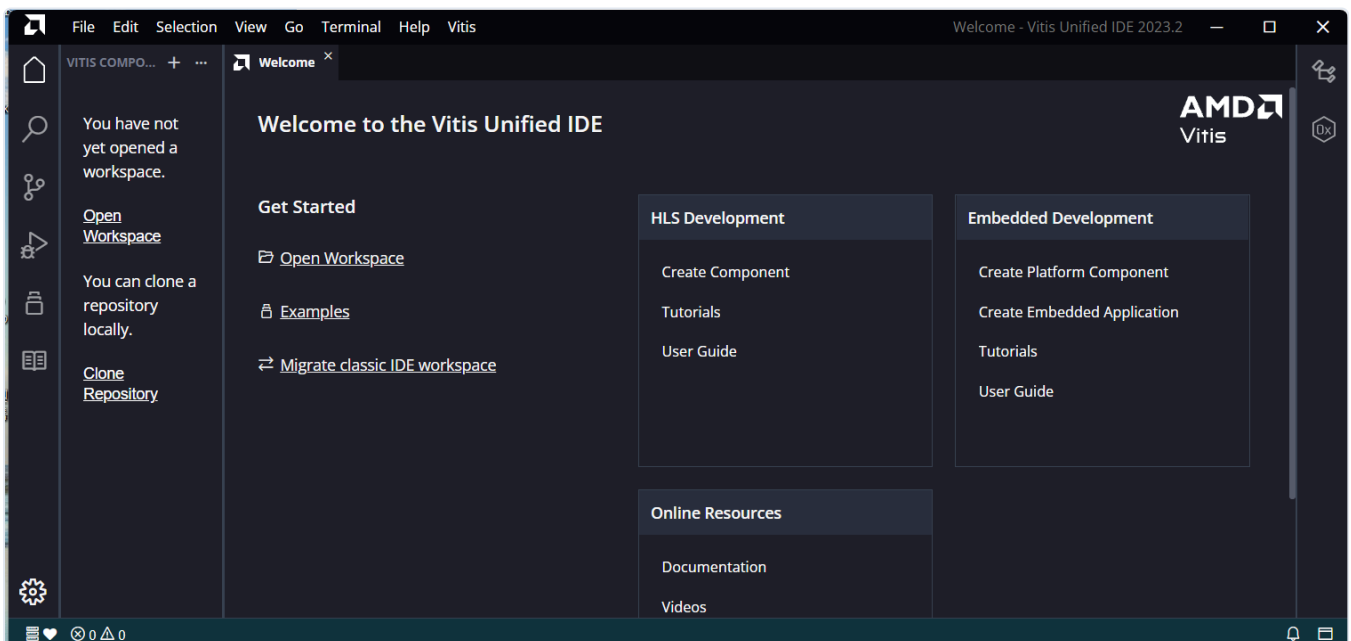
- 인터넷이 연결되어 있으면 몇 초 안에 자동으로 라이선스가 발급·저장된다. 별도 계정 절차나 결제 화면이 나오면 잘못된 항목(유료 Edition)을 선택한 것이니 처음부터 다시 확인한다.
- 학교/실습실 네트워크의 방화벽이 라이선스 서버 접속을 막는 경우 창이 멈춘 것처럼 보일 수 있다. 이때는 개인 핫스팟 등 다른 네트워크로 한 번 시도해 본다.
- 라이선스가 정상 발급되면 이후 실행부터는 이 창이 다시 뜨지 않는다.

② Vitis 실행 확인

Windows 시작 메뉴 → "Vitis 2023.2" 검색 → 실행

Vitis가 처음 열리면 워크스페이스를 아직 열지 않았다는 안내와 함께 **Vitis Unified IDE의 Welcome 화면**이 나타난다. 이 화면이 뜨는 것 자체가 정상 설치의 첫 신호다. 창 제목이 **Vitis Unified IDE 2023.2**인지 확인한다.

확인할 값: Vitis Unified IDE 2023.2



정상 설치 판정 기준

확인 항목	정상	비정상 (재설치 필요)
Vivado 실행	오류 없이 시작 화면이 뜬다	실행 즉시 오류 창이 뜨거나 멈춘다
Vivado 버전	2023.2 표시	다른 버전 또는 표시 없음
Vitis 실행	Vitis Unified IDE Welcome 화면이 뜬다	실행되지 않거나 오류 발생
설치 로그	[TODO: 설치 로그 확인 경로 - 보통 %AppData%\Xilinx\...]	오류(Error) 메시지 다수

문제가 있으면: 재부팅 후 다시 실행해 본다. 그래도 안 되면 설치 프로그램을 다시 실행해 **Uninstall** 후 처음부터 다시 설치한다. 다음 시간(W1_S2)까지 반드시 해결해서 온다.

핵심 정리

키워드	내용
GitHub	이 과목의 교재·실습 자료가 배포되는 공개 저장소 사이트
Vivado	FPGA(PL) 회로 설계 도구
Vitis	ARM(PS)에서 실행되는 C 코드 개발 도구 — Vivado와 함께 설치
WebPACK	Zynq-7000 등 일부 디바이스를 무료로 지원하는 라이선스
Web Installer	설치 중 필요한 데이터만 내려받는 방식의 설치 파일
C:\Xilinx	한글·공백 없는 설치 경로 예시
Devices → Zynq-7000	이번 과목에 필요한 디바이스만 선택해 설치 용량 절약
Help → About	Vivado/Vitis 버전 확인 메뉴

과제 — 다음 시간(W1_S2) 전까지

1. Vivado/Vitis 2023.2를 설치 완료한다.
2. Help → About 에서 두 프로그램 모두 버전이 2023.2 로 뜨는 것을 확인한다.
3. GitHub 계정을 만들고 강의 저장소에 접속해 본다.
4. 노트북을 사용하는 경우, 다음 시간에 노트북과 전원 어댑터를 지참한다.

다음 시간 예고 — W1_S2

- 설치 확인 및 문제 해결
 - Cora Z7-07S 보드 파일 설치
 - Vivado 예제 프로젝트 열어보기 — 화면 구성과 설계 흐름
-

SoC 설계 1주차 1교시 (W1_S1) | Vivado/Vitis 2023.2 · Windows · Cora Z7-07S